

Ekman Numerisk Lösning

A1

Teoretisk
Lösning:
$$\begin{cases} u_1 = A_1 e^{(1+i)z/h_1} + B_1 e^{-(1+i)z/h_1} + u_0 \\ u_2 = B_2 e^{-(1+i)z/h_2} + u_0 \end{cases}$$

Momenten:
$$\tau_z \times G = \frac{d}{dz} \left[\nu(z) \frac{d\tilde{u}}{dz} \right]$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dz} (\nu u') = -\tau v$$

$$\frac{d}{dz} (\nu v') = \tau u$$

Ansätter: $\tau u = \nu u' \quad \tau v = \nu v'$

$$\Rightarrow \begin{cases} u' = \tau u / \nu \\ \tau u' = -\tau v \\ v' = \tau v / \nu \\ \tau v' = \tau u \end{cases}$$

Randvärden: Vid $z=0 \quad u(0) = -u_0, \quad v(0) = 0$
 vid $z=z_{max} \quad \tau u(z_{max}) = 0, \quad \tau v(z_{max}) = 0$

Vid $z=H$: $u_1(H) = u_2(H) \quad \& \quad v_1(H) = v_2(H)$

$$\nu_1 u'_1(H) = \nu_2 u'_2(H)$$

$$\nu_1 v'_1(H) = \nu_2 v'_2(H)$$

Numerisk lösning:
$$\frac{d}{dz} \begin{pmatrix} u \\ \tau u \\ v \\ \tau v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \tau u / \nu(z) \\ -\tau v \\ \tau v / \nu(z) \\ \tau u \end{pmatrix}$$

Y-guess: Använda $\tilde{u} \sim e^{-\kappa z} (\cos(\kappa z), \sin(\kappa z))$
 för ett p.g. u' & v' .